

SUCESIONES Y LÍMITES

Banco paramétrico – Nivel experto

El nivel experto conserva los mismos aprendizajes, pero exige elegir una estrategia, combinar técnicas o demostrar una propiedad no evidente. Los datos siguen siendo pequeños; la dificultad proviene del razonamiento y no de cálculos tediosos.

Familia 1. Reconstrucción desde diferencias

Plantilla:

$$a_{n+1} - a_n = pn + q, \quad a_1 = r.$$

Pedir hallar una fórmula explícita y verificarla por inducción.

Condiciones: $p \neq 0$, $|p| \leq 4$, $|q| \leq 5$, $|r| \leq 6$. Usar

$$a_n = r + \frac{p(n-1)n}{2} + q(n-1).$$

Tuplas (p, q, r) :

$$(2, 1, 3), (3, -1, 2), (-2, 5, 1), (4, -3, -1).$$

Familia 2. Recurrencia de segundo orden

Plantilla:

$$b_n = A\alpha^n + B\beta^n.$$

Pedir construir la recurrencia, calcular datos iniciales y demostrar equivalencia.

Condiciones: $\alpha, \beta \in \{-2, -1, 2, 3, 4\}$, $\alpha \neq \beta$, $A, B \in \{-3, -2, -1, 1, 2, 3\}$ y términos iniciales de valor absoluto menor que 50.

Control:

$$b_{n+2} = (\alpha + \beta)b_{n+1} - \alpha\beta b_n.$$

Tuplas (A, B, α, β) :

$$(1, -1, 3, 2), (2, -1, 2, -1), (1, 2, 2, -2), (-1, 2, 3, 1).$$

Familia 3. Monotonía con cambio de comportamiento

Plantilla:

$$c_n = \frac{p^n}{(n+q)!}.$$

Pedir localizar exactamente dónde crece, se mantiene o decrece.

Condiciones: $p \in \{4, 5, 6, 7\}$, $q \in \{1, 2, 3\}$ y $p - q - 1 \in \{1, 2, 3, 4\}$.

Control:

$$\frac{c_{n+1}}{c_n} = \frac{p}{n+q+1}.$$

Hay igualdad cuando $n = p - q - 1$; evitar esa igualdad si se desea solo crecimiento y decrecimiento eligiendo p no entero.

Familia 4. Monotonía y acotación de una raíz

Plantilla:

$$d_n = \sqrt{n+s} - \sqrt{n+r}, \quad s > r.$$

Pedir racionalizar, probar monotonía, determinar cotas y anticipar el límite.

Condiciones: $r \geq 0$, $1 \leq s - r \leq 6$ y $r, s \leq 8$.

Tuplas (r, s) :

$$(0, 3), (1, 5), (2, 6), (4, 7).$$

Control:

$$d_n = \frac{s-r}{\sqrt{n+s} + \sqrt{n+r}},$$

por lo que es positiva, decreciente y converge a 0.

Familia 5. Límite con potencia dominante oculta

Plantilla:

$$e_n = \ln(A\lambda^n + B\mu^n) - n \ln \lambda, \quad \lambda > \mu > 0.$$

Pedir factorizar la potencia dominante y calcular el límite.

Condiciones: $A, B \in \{1, 2, 3, 4\}$, (λ, μ) en $\{(3, 2), (4, 2), (4, 3), (5, 2)\}$ y argumentos positivos.

Control:

$$e_n = \ln(A + B(\mu/\lambda)^n) \longrightarrow \ln A.$$

Para evitar respuesta nula, escoger $A \neq 1$.

Familia 6. Iteración de Herón

Plantilla:

$$x_1 = u, \quad x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{Q}{x_n} \right).$$

Pedir probar positividad, acotación, monotonía y convergencia.

Condiciones: Q no cuadrado perfecto, $Q \in \{2, 3, 5, 6, 7\}$ y u entero con $u > \sqrt{Q}$, procurando $u^2 - Q \leq 6$.

Tuplas (Q, u) :

$$(2, 2), (3, 2), (5, 3), (6, 3), (7, 3).$$

Control: para $n \geq 2$, $x_n \geq \sqrt{Q}$; la sucesión decrece y $\lim x_n = \sqrt{Q}$.

Familia 7. Convergencia o divergencia mediante subsucesiones

Plantilla:

$$y_n = A + B(-1)^n + \frac{C}{n}.$$

Pedir estudiar las subsucesiones pares e impares y decidir convergencia.

Condiciones: $A, C \in \mathbb{Z}$, $B \in \{-3, -2, -1, 1, 2, 3\}$, $|A|, |C| \leq 5$. Mantener $B \neq 0$ para garantizar dos límites distintos.

Tuplas (A, B, C) :

$(1, 1, 2), (2, -1, 3), (-1, 2, 1), (0, -2, 5).$

Control:

$$y_{2n} \longrightarrow A + B, \quad y_{2n-1} \longrightarrow A - B;$$

por tanto, (y_n) diverge.